

Rúbrica de Evaluación — Proyecto Final

Criterio	Pts máx.	Nivel (E/B/R/D)	Evidencia (ubicación)	Pts estimados
P1 · Datos sintéticos reproducibles	3	E	generar_datos.py	3
P1 · Estadística descriptiva	3	E	01_estadistica.ipynb (Deteccion de Outliers, Medidas de Tendencia Central, Tablas de Frecuencia y Visualizaciones)	3
P1 · Inferencia y pruebas de hipótesis	4	B	01_estadistica.ipynb (Hipótesis 1: Ticket promedio entre canales (Tienda vs Web), Hipótesis 2: ANOVA — monto por ciudad, Hipótesis 3: Chi-cuadrado — categoría vs método de pago)	2
P1 · Interpretación de negocio	3	E	02_descriptivo_diagnostico.ipynb(Conclusiones de negocio)	3
P1 · Calidad del notebook	2	E	01_estadistica.ipynb	2
P2 · Retrospectivo y estacionalidad	3	E	02_descriptivo_diagnostico.ipynb(Conclusiones de negocio)	3
P2 · Identificación de patrones	3	E	02_descriptivo_diagnostico.ipynb(Análisis de Pareto (80/20))	3
P2 · Segmentación RFM/clustering	4	B	02_descriptivo_diagnostico.ipynb(Segmentación de clientes: RFM y clustering (K-Means))	3
P2 · Análisis diagnóstico	3	E	02_descriptivo_diagnostico.ipynb(Evolucion de ventas)	3
P2 · Calidad del notebook	2	E	02_descriptivo_diagnostico.ipynb	2
P3 · Preparación y variables	3	B	03_predictivo.ipynb — Problemática 1: secciones Selección de variables, Creación del dataframe para el entrenamiento y Preparación para el entrenamiento. Problemática 2: secciones Selección de variables, Construcción del dataset y Preparación de datos.	3
P3 · Modelado predictivo	5	E	03_predictivo.ipynb — Problemáticas 1 y 2, sección Entrenamiento: celdas Diccionario de modelos e hiperparámetros, Creación de pipelines y Entrenamiento y búsqueda de hiperparámetros.	4
P3 · Evaluación de modelos	5	E	03_predictivo.ipynb — Problemática 1, sección Prueba: Evaluación del mejor modelo y Comparación entre validación cruzada y prueba final. Problemática 2: Tabla resumen de validación cruzada, Evaluación del mejor modelo en el conjunto de prueba y Comparación entre validación cruzada y prueba final.	4
P3 · Técnicas avanzadas	4	B	03_predictivo.ipynb — Problemática 1: Validación cruzada temporal, pipelines, GridSearchCV, Random Forest y XGBoost. Problemática 2: Validación cruzada temporal, SMOTETomek, GridSearchCV, Extra Trees y LightGBM.	3

Rúbrica de Evaluación — Proyecto Final

Criterio	Pts máx.	Nivel (E/B/R/D)	Evidencia (ubicación)	Pts estimados
P3 · Interpretabilidad y conclusiones	3	B	03_predictivo.ipynb — Problemática 1, sección Análisis de variables: Feature Importance, SHAP, Interpretación, Conclusiones y Recomendaciones. Problemática 2: Feature Importance de Extra Trees, SHAP, Interpretación, Conclusiones y Recomendaciones.	3
P4 · Formulación del problema	5	B	04_prescriptivo.ipynb (Formulación del problema)	4
P4 · Implementación y solución	5	B	04_prescriptivo.ipynb (Implementación del modelo con PuLP)	4
P4 · Escenarios / sensibilidad	4	B	04_prescriptivo.ipynb (Análisis de escenarios y sensibilidad)	3
P4 · Recomendaciones prescriptivas	4	B	04_prescriptivo.ipynb (Recomendaciones prescriptivas accionables)	3
P4 · Calidad del notebook	2	E	04_prescriptivo.ipynb	2
P5 · Modelo de datos y DAX	4	B	AndinaRetail.pbix	3
P5 · Diseño y claridad	3	B	AndinaRetail.pbix	3
P5 · Cobertura analítica	4	B	AndinaRetail.pbix	3
P5 · Interactividad	2	E	AndinaRetail.pbix	2
P5 · Storytelling y decisión	2	B	AndinaRetail-Tableros.pdf	2
Bitácora · Registro de prompts	2	E	bitacora_prompts.md(Prompt utilizado)	2
Bitácora · Prompt de datos detallado	2	E	bitacora_prompts.md(Prompt utilizado)	2
Bitácora · Validación crítica de IA	1	E	bitacora_prompts.md(Salida y verificación)	1
Presentación · Claridad y estructura	3	B	defensa_final.ppt	2
Presentación · Dominio y respuestas	4	B	defensa_final.ppt	3
Presentación · Participación del equipo	3	B	defensa_final.ppt	3
TOTAL ESTIMADO (sobre 100)	100			86